OFICINA POWER BI — PIE III

Dashboard Imobiliárias

Criando um dashboard do zero com dados reais

APOSTILA DO ALUNO — Material Autocontido

UFR — Projetos Integrados de Extensão | ETEC — Desenvolvimento de Sistemas

Sobre esta oficina

Nesta oficina você vai construir, do zero, um dashboard de análise de vendas imobiliárias no Power BI. Não é necessária experiência anterior. Cada etapa será explicada com contexto e exemplos visuais.

Ao final você terá um dashboard funcional com KPIs, gráficos, mapa e filtros interativos — e entenderá como cada peça se conecta.

O FLUXO DE TRABALHO NO POWER BI

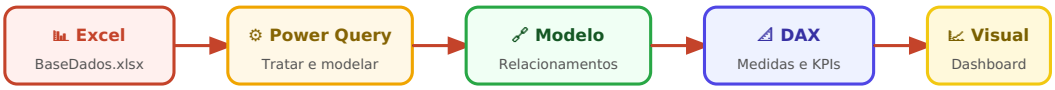


Figura 1 — Da fonte de dados ao dashboard: o caminho que vamos percorrer hoje

---

Conceitos Fundamentais

TABELAS DIMENSÃO E TABELAS FATO

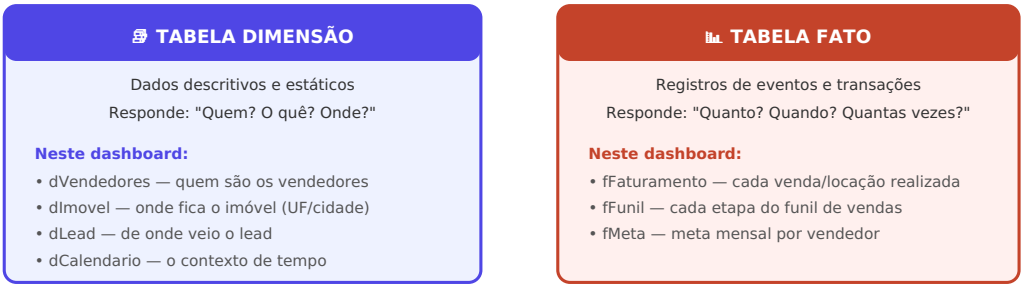


Figura 2 — Diferença entre tabelas dimensão e fato no contexto deste dashboard

> **Dimensão:** descreve as entidades do negócio. Muda pouco. Responde "quem?" e "o quê?"

> **Fato:** registra os eventos e transações. Cresce continuamente. Responde "quanto?" e "quando?"

Uma analogia simples: imagine uma loja. A tabela de **produtos** é uma dimensão — muda raramente. Já a tabela de **vendas** é um fato — cresce a cada compra realizada.

TIPOS DE DADOS

Cada coluna de uma tabela precisa ter um tipo definido. O tipo errado gera erros nos cálculos e nos visuais.

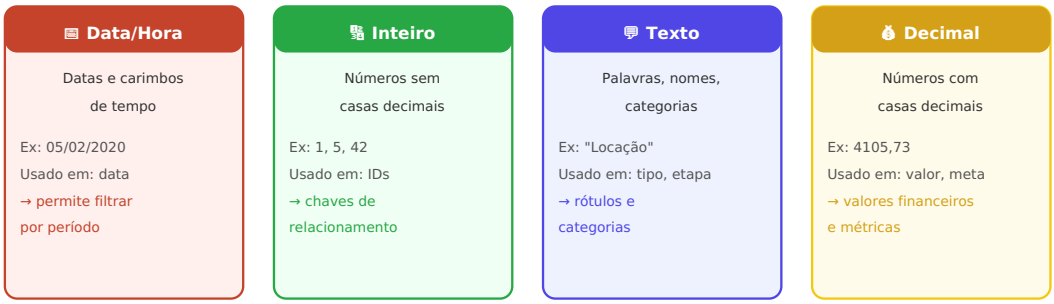


Figura 3 — Principais tipos de dados usados neste dashboard

RELACIONAMENTOS

O Power BI conecta tabelas por meio de **relacionamentos**. Um relacionamento liga a chave de uma dimensão à coluna correspondente em uma tabela fato.

> 🔑 **Chave primária (PK):** identificador único de cada linha em uma dimensão. Ex: `dVendedores[id]`
> 🔗 **Chave estrangeira (FK):** coluna na tabela fato que aponta para a PK da dimensão. Ex: `fFaturamento[vendedor_id]`

O modelo que usaremos segue o padrão **Estrela**: as tabelas fato ficam no centro, conectadas às dimensões ao redor.

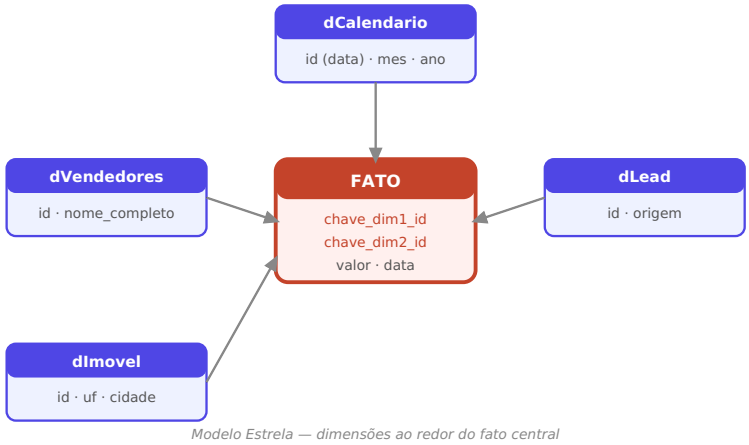


Figura 4 — Modelo Estrela: fatos no centro, dimensões ao redor

DIAGRAMA COMPLETO DO MODELO

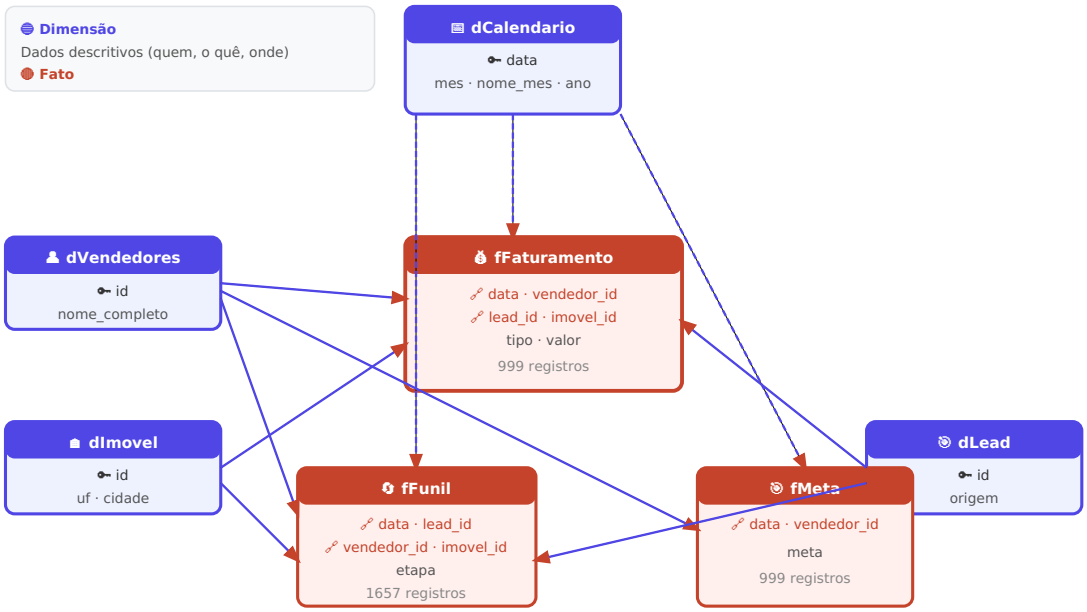


Figura 5 — Todos os relacionamentos do dashboard de imobiliárias

Estrutura da Base de Dados

A fonte de dados é um único arquivo Excel (**BaseDados_oficinapbi.xlsx**) com 6 abas — cada aba vira uma tabela no Power BI.

VISÃO GERAL DAS TABELAS

Aba / Tabela	Tipo	Registros	O que representa
`dImovel`	Dimensão	70	Imóveis disponíveis — UF e cidade
`dLead`	Dimensão	810	Leads — de onde vieram (canal de origem)
`dVendedores`	Dimensão	10	Equipe de vendas
`fFaturamento`	Fato	999	Cada venda ou locação realizada
`fFunil`	Fato	1.657	Cada etapa do funil de atendimento
`fMeta`	Fato	999	Meta mensal por vendedor

COLUNAS E TIPOS DE CADA TABELA

dImovel — Imóveis

Coluna	Tipo	Descrição
`id`	**Inteiro**	Identificador único do imóvel (chave primária)
`uf`	**Texto**	Estado onde o imóvel está localizado
`cidade`	**Texto**	Cidade do imóvel

dLead — Leads

Coluna	Tipo	Descrição
`id`	**Inteiro**	Identificador único do lead (chave primária)
`origem`	**Texto**	Canal de origem do lead (Indicação, Facebook, Google, Eventos)

> ⚠ Esta tabela tem tratamento especial no Power Query: a aba original tem uma coluna por canal (Indicação, Facebook, Google, Eventos) com "x" marcando a origem. Precisamos fazer **unpivot** para transformar em duas colunas: id e origem.

dVendedores — Vendedores

Coluna	Tipo	Descrição
`id`	**Inteiro**	Identificador único do vendedor (chave primária)
`nome_completo`	**Texto**	Nome completo — padronizado com inicial maiúscula

fFaturamento — Faturamento

Coluna	Tipo	Descrição
`data`	**Data/Hora**	Data da transação
`vendedor_id`	**Inteiro**	FK → dVendedores[id]

`lead_id`	**Inteiro**	FK → dLead[id]
`imovel_id`	**Inteiro**	FK → dImovel[id]
`tipo`	**Texto**	Tipo de negócio: "Venda" ou "Locação"
`valor`	**Decimal**	Valor da transação em R$

fFunil — Funil de Vendas

Coluna	Tipo	Descrição
`data`	**Data/Hora**	Data do registro da etapa
`etapa`	**Texto**	Etapa do funil: Interesse → Visita → Proposta → Contrato
`lead_id`	**Inteiro**	FK → dLead[id]
`vendedor_id`	**Inteiro**	FK → dVendedores[id]
`imovel_id`	**Inteiro**	FK → dImovel[id]

fMeta — Metas

Coluna	Tipo	Descrição
`data`	**Data/Hora**	Mês de referência da meta (sempre dia 1)
`vendedor_id`	**Inteiro**	FK → dVendedores[id]
`meta`	**Decimal**	Valor da meta mensal em R$ — vem como texto com vírgula no Excel

> ⚠ O campo `meta` na aba Excel está como texto com vírgula decimal (ex: "54265,1233"). Precisamos converter para número decimal no Power Query.

Etapa 1 — Conectando a Fonte de Dados

O primeiro passo é conectar o Power BI ao arquivo Excel que contém todos os dados.

1. Abra o Power BI Desktop e clique em **Obter dados**
2. Selecione **Excel**
3. Navegue até a pasta `baseDados/` e selecione **BaseDados_oficinapbi.xlsx**
4. Na janela do Navegador, selecione **todas as 6 abas**: dImovel, dLead, dVendedores, fFaturamento, fFunil, fMeta
5. Clique em **Transformar Dados** — isso abre o Power Query

> 💡 Clique em "Transformar Dados" e não em "Carregar" — precisamos tratar os dados antes de carregá-los no modelo.

Etapa 2 — Tratamento no Power Query

O Power Query é o editor de dados do Power BI. Aqui limpamos, padronizamos e transformamos as tabelas antes de levá-las ao modelo.

DIMOVEL — EXTRAIR UF DO TEXTO

A coluna `uf` chega como "Alagoas-AL". Precisamos apenas da sigla "AL".

1. Selecione a coluna `uf`
2. Aba **Transformar → Coluna de Texto → Extrair → Texto Após Delimitador**
3. Informe o delimitador: `-`
4. Resultado: a coluna fica apenas com a sigla (AL, RR, TO...)

> ✔ Resultado esperado: "Alagoas-AL" → "AL"

DLEAD — UNPIVOT (DINAMIZAR COLUNAS)

Esta é a transformação mais importante da oficina. A aba `dLead` tem uma coluna por canal de origem, com "x" marcando qual canal o lead usou. Precisamos transformar isso em duas colunas: `id` e `origem`.

1. Promova a primeira linha como cabeçalho: **Usar Primeira Linha como Cabeçalhos**
2. Selecione **apenas** as colunas de canal: Indicação, Facebook, Google, Eventos (segure Ctrl para selecionar múltiplas)
3. Clique com botão direito → **Transformar Colunas em Linhas (Unpivot)**
4. O Power Query gera duas novas colunas: **Atributo** (o nome do canal) e **Valor** (o "x")
5. Renomeie "Atributo" para `origem`
6. Filtre a coluna "Valor" para manter apenas as linhas com "x"
7. Exclua a coluna "Valor" — não precisamos mais dela

> ✔ Resultado: cada lead aparece uma vez por canal de origem

DVENDEDORES — PADRONIZAR NOME COM INICIAL MAIÚSCULA

Os nomes chegam em minúsculo ("miguel alves"). Vamos padronizar.

1. Selecione a coluna `nome_completo`
2. Aba **Transformar → Formato → Colocar Cada Palavra Em Maiúscula**

> ✔ Resultado: "miguel alves" → "Miguel Alves"

FFATURAMENTO — AJUSTAR TIPOS DE COLUNA

1. Selecione a coluna `data` → tipo **Data**
2. Selecione `vendedor_id`, `lead_id`, `imovel_id` → tipo **Número Inteiro**
3. Selecione `tipo` → tipo **Texto**
4. Selecione `valor` → tipo **Número Decimal**

FFUNIL — AJUSTAR TIPOS DE COLUNA

1. Selecione `data` → tipo **Data**
2. Selecione `lead_id`, `vendedor_id`, `imovel_id` → tipo **Número Inteiro**
3. Selecione `etapa` → tipo **Texto**

FMETA — CONVERTER META DE TEXTO PARA NÚMERO

O valor da meta chega como texto com vírgula decimal ("54265,1233"). O Power BI não reconhece vírgula como separador decimal em alguns contextos.

1. Selecione a coluna `meta`
2. Aba **Transformar** → **Substituir Valores** → substitua `,` por `.`
3. Mude o tipo da coluna para **Número Decimal**
4. Selecione `data` → tipo **Data** e `vendedor_id` → tipo **Número Inteiro**

> ✔ Depois de tratar todas as tabelas, clique em Fechar e Aplicar

Etapa 3 — Criando os Relacionamentos

Com as tabelas carregadas, vá até a **Exibição de Modelo** (ícone de diagrama na barra lateral esquerda). Aqui você vai ligar as tabelas entre si.

> 💡 O Power BI tenta criar alguns relacionamentos automaticamente. Verifique se estão corretos e complete os que faltam.

Crie os seguintes relacionamentos arrastando a coluna de uma tabela para a outra:

De (Fato)	Para (Dimensão)	Cardinalidade
fFaturamento[data]	dCalendario[data]	Muitos para Um (*:1)
fFaturamento[vendedor_id]	dVendedores[id]	Muitos para Um (*:1)
fFaturamento[lead_id]	dLead[id]	Muitos para Um (*:1)
fFaturamento[imovel_id]	dImovel[id]	Muitos para Um (*:1)
fFunil[data]	dCalendario[data]	Muitos para Um (*:1)
fFunil[vendedor_id]	dVendedores[id]	Muitos para Um (*:1)
fFunil[lead_id]	dLead[id]	Muitos para Um (*:1)
fFunil[imovel_id]	dImovel[id]	Muitos para Um (*:1)
fMeta[data]	dCalendario[data]	Muitos para Um (*:1)
fMeta[vendedor_id]	dVendedores[id]	Muitos para Um (*:1)

> ⚠ A tabela dCalendario precisa existir antes de criar os relacionamentos de data. Ela é criada automaticamente pelo DAX — veja a etapa de medidas.

CRIANDO A TABELA DCALENDARIO

Na **Exibição de Dados**, clique em **Nova Tabela** e insira a fórmula:

```
dCalendario = CALENDARAUTO()
```

Em seguida, crie as colunas calculadas:

```
mes = MONTH(dCalendario[data])
nome_mes = FORMAT(dCalendario[data], "MMMM")
abrev_mes = FORMAT(dCalendario[data], "mmm")
ano = YEAR(dCalendario[data])
```

> ⚠ Para nome_mes e abrev_mes ficarem em ordem correta nos visuais, configure "Classificar por Coluna" → selecione a coluna mes.

Etapa 4 — Imagem de Fundo

Antes de criar os visuais, insira a imagem de fundo para dar identidade visual ao dashboard.

1. Na **Exibição de Relatório**, clique em uma área vazia da página
2. No painel **Formatar página** (pincel), expanda **Papel de parede**
3. Clique em **Procurar imagem** → selecione o arquivo de background
4. Ajuste a **Transparência** para 0% (imagem totalmente visível)
5. Em **Ajuste da imagem**, selecione **Ajustar** ou **Preencher**

> 💡 O dashboard usa fundo escuro (preto com dourado). Todos os visuais devem ter fundo transparente para o background aparecer corretamente.

Etapa 5 — Tabela de Medidas e DAX

As **medidas** são cálculos criados em DAX (Data Analysis Expressions) — a linguagem de fórmulas do Power BI. Elas calculam valores dinamicamente conforme os filtros aplicados no dashboard.

Primeiro, crie uma tabela vazia chamada **Medidas** para organizar todas as fórmulas:

1. Clique em **Inserir dados** → crie uma tabela com uma coluna qualquer → renomeie para "Medidas"
2. Delete a coluna criada — a tabela ficará vazia
3. Todas as medidas criadas a seguir serão adicionadas nesta tabela

AS 11 MEDIDAS DO DASHBOARD

$ Faturamento

Soma o valor de todas as transações de faturamento. É o principal KPI financeiro do dashboard — mostra quanto a imobiliária faturou no período selecionado.

```
$ Faturamento = SUM ( fFaturamento[valor] )
```

Retorna: valor monetário em R$ | **Formato:** R$ #,0

$ Meta

Soma as metas mensais dos vendedores. Usada para comparar o faturamento real contra o objetivo definido pela imobiliária.

```
$ Meta = SUM ( fMeta[meta] )
```

Retorna: valor monetário em R$ | **Formato:** R$ #,0

$ Dif Meta

Calcula a diferença em R$ entre o faturamento real e a meta. Valor positivo = bateu a meta. Valor negativo = ficou abaixo da meta.

```
$ Dif Meta = [$ Faturamento] - [$ Meta]
```

Retorna: valor monetário positivo ou negativo | **Formato:** R$ #,0

% Dif Meta

Calcula em percentual o quanto o faturamento ficou acima ou abaixo da meta. Usa DIVIDE para evitar erro de divisão por zero.

```
% Dif Meta = DIVIDE ( [$ Faturamento] - [$ Meta], [$ Meta] )
```

Retorna: percentual | **Formato:** 0%

vs Meta

Gera um texto descritivo combinando o valor da meta e o percentual de diferença. Usado como legenda dinâmica em visuais de cartão.

```
vs Meta =
```

```
"vs Meta: " &
FORMAT([$ Meta], "R$ 0,0") &
" (" &
FORMAT([% Dif Meta], "0%") &
")"
```

Retorna: texto | Ex: "vs Meta: R$ 54.265 (12%)"

QTD Vendas

Conta o número de imóveis distintos que tiveram transação na tabela de faturamento. Representa a quantidade de negócios fechados.

```
QTD Vendas = DISTINCTCOUNT ( fFaturamento[imovel_id] )
```

Retorna: número inteiro

QTD Total de Imóveis

Conta imóveis distintos no faturamento. Neste modelo é equivalente a QTD Vendas — pode ser usada para comparar com o total de imóveis disponíveis.

```
QTD Total de Imóveis = DISTINCTCOUNT ( fFaturamento[imovel_id] )
```

Retorna: número inteiro

QTD Lead Funil

Conta leads distintos que passaram pelo funil. Permite entender quantos contatos únicos foram trabalhados pela equipe.

```
QTD Lead Funil = DISTINCTCOUNT ( fFunil[lead_id] )
```

Retorna: número inteiro | **Formato:** #,0

% Conversão em Vendas

Calcula a taxa de leads que chegaram ao contrato em relação aos que demonstraram interesse. Mede a eficiência da equipe de vendas. Usa VAR para criar variáveis intermediárias que tornam o cálculo mais legível.

```
% Conversão em Vendas =

VAR varLeadsInteressados =
CALCULATE (
    COUNTROWS ( fFunil ),
    fFunil[etapa] = "Interesse"
)

VAR varLeadsConvertidos =
CALCULATE (
    COUNTROWS ( fFunil ),
    fFunil[etapa] = "Contrato"
)

RETURN
DIVIDE ( varLeadsConvertidos, varLeadsInteressados )
```

Como funciona: `VAR` cria variáveis temporárias. `CALCULATE` filtra a tabela fFunil pela etapa desejada.

`RETURN` executa o cálculo final com as variáveis. `DIVIDE` divide com proteção contra zero.

Retorna: percentual | **Formato:** 0.0%

Tempo Médio Fechamento

Calcula em dias o tempo médio desde o primeiro contato (Interesse) até a assinatura do contrato. Indica a velocidade do ciclo de vendas da imobiliária.

```
Tempo Médio Fechamento =

VAR varTabela =
ADDCOLUMNS(
    ADDCOLUMNS (
        SUMMARIZE ( fFunil, dLead[id] ),
        "@interesse_data", FIRSTDATE ( fFunil[data] ),
        "@contrato_data", CALCULATE (
            LASTDATE ( fFunil[data] ),
            fFunil[etapa] = "Contrato"
        )
    ),
    "@dias_ate_fechamento",
    DATEDIFF ( [@interesse_data], [@contrato_data], DAY )
)
RETURN
ROUND( AVERAGEX ( varTabela, [@dias_ate_fechamento] ), 0 )
```

Como funciona: `SUMMARIZE` cria uma linha por lead. `ADDCOLUMNS` adiciona colunas calculadas à tabela virtual. `FIRSTDATE` captura a data de interesse. `LASTDATE + CALCULATE` captura a data de contrato. `DATEDIFF` calcula a diferença em dias. `AVERAGEX` faz a média sobre a tabela virtual.

Retorna: número inteiro | **Formato:** "X dias"

QTD Visitas Até Fechamento

Calcula quantas visitas em média um lead fez antes de assinar o contrato. Só considera leads que de fato chegaram ao contrato.

```
QTD Visitas Até Fechamento =

VAR varTabela =
FILTER (
    ADDCOLUMNS (
        SUMMARIZE ( fFunil, dLead[id] ),
        "@visitas", CALCULATE (
            COUNTROWS ( fFunil ),
            fFunil[etapa] = "Visita"
        ),
        "@contrato", CALCULATE (
            COUNTROWS ( fFunil ),
            fFunil[etapa] = "Contrato"
        )
    ),
    [@contrato] <> 0
)
RETURN
ROUND( AVERAGEX ( varTabela, [@visitas] ), 0 )
```

Como funciona: cria uma tabela virtual com visitas e contratos por lead. `FILTER` mantém apenas os leads que chegaram ao contrato (`[@contrato] <> 0`). `AVERAGEX` calcula a média de visitas desses leads.

Retorna: número inteiro | **Formato:** "X visitas"

Etapa 6 — Criando os Visuais

Com o modelo e as medidas prontos, vamos montar a página principal do dashboard. A página tem dimensão **1280 × 720 px**.

CARDS (MULTIROWCARD) — KPIS PRINCIPAIS

Os cards exibem os principais indicadores em destaque. Para criar:

1. Clique no visual **Cartão de Várias Linhas** no painel de visuais
2. Arraste as medidas desejadas para o campo **Valores**
3. Formate: fundo transparente, cor da fonte conforme o tema

Cards do dashboard: **$ Faturamento + vs Meta** | **QTD Vendas + QTD Imóveis** | **Funil (leads + conversão)** | **Tempo Médio + Visitas**

GRÁFICO DE ROSCA (DONUTCHART) — TIPO DE NEGÓCIO

1. Selecione o visual **Gráfico de Rosca**
2. Legenda: `fFaturamento[tipo]`
3. Valores: `[$ Faturamento]`

COMBO CHART — FATURAMENTO × META POR MÊS

Exibe barras de faturamento e linha de meta ao longo dos meses.

1. Selecione **Gráfico de Colunas e Linhas em Cluster**
2. Eixo X (Categoria): `dCalendario[nome_mes]`
3. Valores de coluna: `[$ Faturamento]`
4. Valores de linha: `[$ Meta]`
5. Dicas de ferramentas: adicione `[% Dif Meta]` para aparecer no hover

MAPA DE FORMAS (SHAPEMAP) — FATURAMENTO POR ESTADO

1. Selecione o visual **Mapa de Formas**
2. Localização: `dImovel[uf]`
3. Valores de cor: `[$ Faturamento]`
4. Em Formatar → Mapa → selecione o mapa do Brasil (arquivo brazil.states.topo.json)

GRÁFICO DE BARRAS — FATURAMENTO POR VENDEDOR

1. Selecione **Gráfico de Barras Clusterizado**
2. Eixo Y: `dVendedores[nome_completo]`
3. Valores X: `[$ Faturamento]`

FUNIL — ETAPAS DO FUNIL DE VENDAS

1. Selecione o visual **Funil**
2. Categoria: `fFunil[etapa]`
3. Valores: `[QTD Lead Funil]`

TABELA — DETALHAMENTO POR VENDEDOR

1. Selecione o visual **Tabela**
2. Adicione: `dVendedores[nome_completo]`, `[$ Faturamento]`, `[$ Meta]`, `[% Dif Meta]`

Etapa 7 — Filtros e Slicers

Os filtros tornam o dashboard interativo — o usuário pode selecionar períodos, vendedores ou tipos de negócio e todos os visuais se atualizam automaticamente.

> 🎯 **Slicer:** um filtro visual na página. O usuário clica para selecionar. Afeta todos os visuais da página que usam o mesmo campo.

COMO OS FILTROS FUNCIONAM

Quando você seleciona um valor em um slicer, o Power BI aplica um **contexto de filtro** a todas as medidas DAX. Por exemplo: ao selecionar "2022" no slicer de ano, a medida `[$ Faturamento]` passa a calcular `SUM(fFaturamento[valor])` apenas para registros onde `dCalendario[ano] = 2022`.

Isso funciona graças aos relacionamentos criados — o filtro da dimensão `dCalendario` se propaga para as tabelas fato conectadas.

SLICERS DO DASHBOARD

Campo	Tipo sugerido	O que filtra
`dCalendario[ano]`	Lista ou controle deslizante	Ano das transações
`dCalendario[nome_mes]`	Lista	Mês das transações
`dVendedores[nome_completo]`	Lista	Vendedor específico
`auxMeta[status]`	Lista (Bateu/Não bateu/Todos)	Vendedores que bateram ou não a meta

CRIANDO UM SLICER

1. Selecione o visual **Segmentação de Dados** no painel de visuais
2. Arraste o campo desejado para **Campo**
3. No painel de formatação, configure: estilo (lista, menu suspenso, controle deslizante), seleção múltipla, opção "Todos"

> ⚠ O slicer de `auxMeta[status]` funciona em conjunto com a medida `Selecao Status` — ela retorna 1 ou 0 dependendo do filtro selecionado, e é usada como filtro visual na tabela de vendedores.

Resumo do que construímos

- ✔ Conexão com fonte Excel com 6 tabelas
- ✔ Tratamentos no Power Query: unpivot, extração de texto, padronização, conversão de tipos
- ✔ 10 relacionamentos entre fatos e dimensões
- ✔ Tabela dCalendario calculada em DAX
- ✔ 11 medidas DAX de KPIs financeiros e de funil
- ✔ 8 tipos de visuais: cards, rosca, combo chart, mapa, barras, funil, tabela, slicers
- ✔ Dashboard interativo com filtros por ano, mês, vendedor e status de meta

---

Repositório do projeto

Todos os arquivos deste dashboard estão disponíveis em:

github.com/ocarlossoueu/oficinapbi

Você encontrará a base de dados Excel, o projeto Power BI (.pbip) e este material de apoio.